أساسيات الجبر والمعادلات

مفتاح الإجابات

القسم 1: المعادلات الخطية وخاصية التوزيع

1 إذا كان $3(2x - 4) = 4x + 6$، فما قيمة x؟

أ. 9

ب. 6

ج. 8

د. 10

القوس في الطرف الأيمن: $6x - 12 = 4x + 6$. بطرح $4x$ من الطرفين: $2x - 12 = 6$. بإضافة 12: $2x = 18 \Rightarrow x = 9$. فك

2 إذا كان $\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 14$، فما قيمة x؟

أ. 24

ب. 21

ج. 28

د. 18

نضرب طرفي المعادلة في 12: $4x + 3x = 168 \Rightarrow 7x = 168 \Rightarrow x = 24$.

3 إذا كان $2x + y = 17$ وكان $x - y = 4$، فما قيمة xy؟

أ. 21

ب. 18

ج. 24

د. 27

بجمع المعادلتين: $3x = 21 \Rightarrow x = 7$. بالتعويض في المعادلة الثانية: $7 - y = 4 \Rightarrow y = 3$. إذن $xy = 7 \times 3 = 21$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: الفرق بين مربعين والمتطابقات الجبرية الشهيرة

4 إذا كان $x^2 - y^2 = 48$ وكان $x - y = 6$، فما قيمة $x + y$؟

أ. 8

ب. 6

ج. 12

د. 14

متطابقة الفرق بين مربعين: $x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$. إذن: $48 = 6(x + y) \Rightarrow x + y = \frac{48}{6} = 8$.

5 إذا كان $x + y = 10$ وكان $xy = 21$، فما قيمة $x^2 + y^2$؟

أ. 58

ب. 62

ج. 54

د. 79

$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$. إذن: $100 = x^2 + y^2 + 2(21) = x^2 + y^2 + 42$. إذن $x^2 + y^2 = 100 - 42 = 58$.
بتربيع الطرفين:

6 ما ناتج المقدار العددي: $101^2 - 99^2$؟

أ. 400

ب. 200

ج. 800

د. 300

تطبيق الفرق بين مربعين: $(101 - 99)(101 + 99) = 2 \times 200 = 400$.

القسم 3: المتباينات والقيمة المطلقة

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما مجموعة حل المعادلة $|2x - 5| = 9$؟

أ. $\{7, -2\}$

ب. $\{7, 2\}$

ج. $\{-7, 2\}$

د. $\{5, -4\}$

الأولى: $2x - 5 = 9 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$. الحالة الثانية: $2x - 5 = -9 \Rightarrow 2x = -4 \Rightarrow x = -2$. الحلول: $\{7, -2\}$.

8 إذا كان $-3x + 7 \leq -5$، فما مدى قيم x؟

أ. $x \geq 4$

ب. $x \leq 4$

ج. $x \geq -4$

د. $x \leq -4$

نطرح 7: $-3x \leq -12$. بالقسمة على -3 وعكس إشارة التباين: $x \geq 4$.

9 إذا كان $x < y < 0$، فأي المقادير التالية يجب أن يكون موجباً دائماً؟

أ. x^2y^2

ب. $x - y$

ج. $x + y$

د. $\frac{x}{y^3}$

بما أن x و y سالبان، فإن مربع أي منهما موجب، وبالتالي حاصل ضرب المربعين x^2y^2 موجب قطعاً.

القسم 4: أنظمة المعادلات والحيل الجبرية الذكية

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 إذا كان $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{5}{6}$ وكان $xy=12$، فما قيمة $x+y$؟

أ. 10

ب. 12

ج. 8

د. 15

بتوحيد المقامات: $\frac{x+y}{xy}=\frac{5}{6}$. بما أن $xy=12$، إذن $x+y=12\times\frac{5}{6}=10\Rightarrow\frac{x+y}{12}=\frac{5}{6}$.

11 إذا كان $a+b+c=18$، و $a+b=11$، بينما $b+c=13$، فما قيمة b؟

أ. 6

ب. 5

ج. 7

د. 8

من المعادلتين الأولى والثانية: $c=18-11=7$. بالتعويض في $b=13-7=6$:$b+c=13$.

12 إذا كان $x^2+6x+9=25$ وكان $x>0$، فما قيمة x؟

أ. 2

ب. 3

ج. 4

د. 5

تحليل المربع الكامل: $(x+3)^2=25$. بما أن $x>0$، فإن $x+3=5\Rightarrow x=2$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647